UDA 9 · LE RETI DI COMPUTER

# Soluzioni della verifica

Risposte, punteggi per voce e indicazioni di correzione. Totale 100 punti. Conversione proposta: voto = punti : 10, arrotondato al mezzo voto (sufficienza a 60 punti).

## 1. Scelta multipla

**12 punti · 3 per risposta**

a) **il canale** · b) **il router** · c) **3, Rete** · d) **il ransomware**

Più risposte segnate nella stessa domanda: 0 punti.

## 2. Vero o falso

**12 punti · 1,5 per risposta**

| Affermazione | Soluzione | Perché |
|---|---|---|
| Il digitale non subisce mai il rumore | **F** | Lo subisce, ma il ripetitore rigenera gli 0 e 1 |
| USB è seriale | **V** | Universal Serial Bus |
| Asincrona: bit di start prima di ogni carattere | **V** | Start e stop sostituiscono il clock comune |
| La fibra è disturbata dai campi elettromagnetici | **F** | Porta luce, non corrente |
| Internet e il Web sono la stessa cosa | **F** | Il Web è un servizio che funziona sopra Internet |
| Stella: un cavo rotto ferma tutti | **F** | Si ferma solo quel PC; tutti solo se si guasta lo switch |
| TCP/IP ha 4 livelli | **V** | Accesso alla rete, Internet, Trasporto, Applicazione |
| Il lucchetto garantisce un sito onesto | **F** | Garantisce solo il collegamento cifrato |

## 3. Completa

**12 punti · 2 per parola**

1 **seriale** · 2 **LAN** (accettare "rete locale") · 3 **DNS** · 4 **MAC** · 5 **impatto** · 6 **worm**. Errori di ortografia che non cambiano la parola: nessuna penalità.

## 4. Proprietà violata

**8 punti · 2 per riga**

1 **C** disponibilità · 2 **A** riservatezza · 3 **B** integrità · 4 **D** autenticità.

## 5. Bit e byte

**8 punti · 4 + 4**

a) 300 MB × 8 = 2400 Mb; 2400 : 50 = **48 secondi**. (2 punti per la conversione in bit, 2 per il risultato.)

b) 2 GB = 2000 MB = 16 000 Mb; 16 000 : 50 = **320 secondi = 5 minuti e 20 secondi**. (2 per conversione e divisione, 1 per i secondi, 1 per minuti e secondi.)

Errore tipico: dimenticare il × 8 (6 s e 40 s). In quel caso assegnare 1 punto per parte se il procedimento è ordinato.

### 6. Indirizzo IP in binario — 10 punti

a) `10101100 . 00010000 . 00000101 . 10000010` (1,5 punti per ottetto). Verifica: 172 = 128 + 32 + 8 + 4; 16; 5 = 4 + 1; 130 = 128 + 2.

b) Classe **B**, perché 172 è tra 128 e 191 (2 punti). c) **Privato**: 172.16.0.0 – 172.31.255.255 è un intervallo privato (2 punti).

### 7. Subnetting — 14 punti

a) **/26, 255.255.255.192** (2 punti; 1 se c'è solo uno dei due). b) $2^{32-26} - 2 = 64 - 2 = 62$ host (2 punti).

| Sottorete | Indirizzo di rete | Broadcast |
|---|---|---|
| 1 | `192.168.20.0` | `192.168.20.63` |
| 2 | `192.168.20.64` | `192.168.20.127` |
| 3 | `192.168.20.128` | `192.168.20.191` |
| 4 | `192.168.20.192` | `192.168.20.255` |

c) 1 punto per cella (8 punti). Accettare anche solo l'ultimo ottetto (.0, .63, …). d) **Sottorete 3** (da .128 a .191) (2 punti).

### 8. Al computer — 10 punti · 2 per voce

a) Rete **10.1.4**, host **27** (con mask 255.255.255.0 i primi tre ottetti sono di rete). b) **No**: il terzo ottetto è 5 e non 4, quindi la parte di rete è diversa. c) `ping 10.1.4.1`. d) `tracert www.google.it`. e) `nslookup www.wikipedia.org`.

Attenzione in a) e b): 10 è un indirizzo di classe A, ma conta la subnet mask indicata (/24). Chi risponde "rete 10, host 1.4.27" ragionando sulla classe prende 1 punto su 2 in a).

### 9. Valuta i rischi — 8 punti

Chiavetta: **6, ALTO** · Blackout: **2, BASSO** · Password rubata: **4, MEDIO** (1 punto per cella, 6 punti). Contromisura per la chiavetta (2 punti): non inserire chiavette sconosciute e consegnarla al tecnico, oppure farla analizzare dall'antivirus su un PC isolato.

### 10. Domanda aperta — 6 punti

Elementi attesi (2 punti ciascuno): **1)** oggi i messaggi truffa, anche grazie all'AI generativa, sono spesso scritti senza errori; **2)** il lucchetto (HTTPS) indica solo che il collegamento è cifrato, non che chi gestisce il sito sia onesto; **3)** gli indizi da controllare sono il dominio reale del link e il vero indirizzo del mittente, più i segnali di pressione (urgenza, richiesta di dati o di soldi). Risposte solo elencate, senza spiegazione: al massimo 4 punti.

Documento riservato al docente. Non pubblicare prima dello svolgimento della verifica.